



Hermes Agent Workshop

ติดตั้งและใช้งาน AI Agent ด้วย Free Model

🕒 สร้างใน 10 นาที — ไม่ต้องเสียเงิน!

สิ่งที่ได้วันนี้:

1. ✅ ติดตั้ง Hermes Agent (Windows / Linux / macOS)
2. ✅ สมัคร OKMD AI Playground (ฟรีสูงสุด 1M tokens/day)
3. ✅ ตั้งค่า Hermes ให้ใช้ Free Model
4. ✅ สร้าง Telegram Bot — คุยกับ AI ผ่าน Telegram
5. ✅ ทดลองใช้งานจริง

ไม่ต้องมี admin/sudo — ติดตั้งใน user folder ทั้งหมด

Hermes Agent คืออะไร?

AI Agent ที่ "จำได้ + ใช้เครื่องมือได้"

- Hermes Agent** = open-source AI agent โดย Nous Research
- 🧠 **จำได้** — persistent memory ข้าม sessions
 - 🛠️ **ใช้เครื่องมือได้** — อ่านไฟล์, รับคำสั่ง, เข้าเว็บ
 - 📱 **ใช้ได้หลายช่องทาง** — Terminal, Telegram, Discord, Slack
 - 🌐 **รองรับทุก model** — OKMD, OpenRouter, Gemini, Groq, OpenAI
 - 📖 **เรียนรู้จากประสบการณ์** — skills ที่เก็บไว้ใช้ได้ตลอด

ต่างจาก ChatGPT อย่างไร?

ChatGPT	Hermes Agent
จำได้แค่ใน chat	จำข้าม sessions
ไม่ได้อ่านไฟล์เครื่อง	อ่าน/เขียนไฟล์ได้
ใช้ผ่าน web เท่านั้น	ใช้ผ่าน Telegram, Terminal
ต้องเสียเงิน API	ใช้ Free Model ได้

Course 0: ทักทั้ง Hermes Agent + Free Model

Free Model ที่เราจะใช้: OKMD AI Playground

ฟรี 23 Models — สูงสุด 1M tokens/day — จากภาครัฐไทย!

OKMD AI Playground = บริการ AI ฟรี จาก OKMD (สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้)

- ✔️ ฟรี สำหรับสมาชิก TK Park (สมัครฟรี)
- ✔️ 23 Models — GPT-5.4, Claude Sonnet 5, DeepSeek V4, Gemini, Llama 4, Grok
- ✔️ Quota สูงสุด 1M tokens/day (DeepSeek) — ใช้ได้ไม่หมดในชีวิตประจำวัน
- ✔️ Quota share กันทั้ง Provider — ใช้ model ใดใน provider ก็หักจาก quota รวม
- ✔️ OpenAI-compatible — ใช้กับ tools ที่มีอยู่แล้วได้เลย

Models ยอดนิยม (OpenAI, Anthropic, DeepSeek)

Model	Provider	Quota/วัน	เหมาะสำหรับ
gpt-4o	OpenAI	350K	ฉลาดสุดของ OpenAI
gpt-4o-mini	OpenAI	350K	สมดุลดี (แนะนำ)
gpt-4-turbo	OpenAI	350K	เร็ว, ประหยัด
claude-3-5-sonnet	Anthropic	180K	ฉลาด, งานซับซ้อน
claude-3-haiku	Anthropic	180K	เร็ว, เบา
deepseek-chat	DeepSeek	1M	Reasoning, วิเคราะห์
deepseek-coder	DeepSeek	1M	เขียนโค้ด, quota เยอะสุด

Models อื่นๆ ที่น่าสนใจ

Meta, xAI, Qwen, Google, Mistral, AWS

Model	Provider	Quota/วัน	เหมาะสำหรับ
llama-3.1-70b	Meta AI	200K	Opensource, ฉลาด
llama-3.1-8b	Meta AI	200K	Opensource, เร็ว
grok-beta	xAI	100K	ข้อมูลล่าสุด
qwen-72b-chat	Qwen	100K	ภาษาดี
qwen-14b-chat	Qwen	100K	เร็ว, เบา
gemini-2.0-flash	Google	200K	เร็ว, เบา
gemini-1.5-pro	Google	200K	ฉลาด, งานซับซ้อน
mistral-large	Mistral	100K	ยุโรป, หลายภาษา
amazon.nova-pro	AWS	200K	AWS
amazon.nova-lite	AWS	200K	เร็ว, เบา

- ⚠️ Quota share กันทั้ง Provider!
- ใช้ gpt-4o 100K → gpt-4o-mini เหลือ 250K (ไม่ใช่ได้คนละ 350K!)
 - ใช้ chat ที่ web playground.okmd.or.th ก็หัก quota ด้วย
 - เช็ก quota: ดูที่ Usage ใน OKMD Playground หรือ hermes insights

สิ่งที่ต้องเตรียม

ก่อนเริ่มติดตั้ง

#	สิ่งที่มี	สถานะ
1	คอมพิวเตอร์ (Windows 10+ / macOS / Linux)	✓
2	Internet	✓
3	Google Account (สำหรับสมัคร OKMD)	✓
4	Telegram App (สำหรับคุยกับ AI)	✓
5	PowerShell 5.1+ (Windows) — มีอยู่แล้ว	✓

⚠ สำหรับ Windows: ปิด Antivirus ชั่วคราว

ก่อนติดตั้ง ต้องปิด Antivirus ชั่วคราว!

1. เปิด **Windows Security**
2. ไปที่ **Virus & threat protection** → **Manage settings**
3. ปิด **Real-time protection**
4. หลังติดตั้งเสร็จ → เปิดกลับทันที

Module 2: ติดตั้ง Hermes Agent

Step 1: รับสคริปต์ติดตั้ง

Windows (PowerShell)

```
# เปิด PowerShell แล้ววางคำสั่งนี้
$fn=$env:TEMP\hermes-install.ps1; Invoke-WebRequest -Uri 'https://raw.githubusercontent.com/pbseiya/hermes-free-model-guide/main/scripts/install-windows.ps1' -OutFile $fn -UseBasicParsing; powershell -ExecutionPolicy Bypass -File $fn; Remove-Item $fn
```

macOS / Linux

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/pbseiya/hermes-free-model-guide/main/scripts/install-linux.sh | bash
```

สคริปต์จะติดตั้งอัตโนมัติ:

- Git, Node.js, Python (user-space, ไม่ต้อง admin)
- Hermes Agent
- ตั้งค่า PATH

✓ ตรวจสอบการติดตั้ง

Step 2: ทดสอบว่า Hermes ติดตั้งสำเร็จ

```
hermes --version
```

ถ้าเห็นเลขเวอร์ชัน (เช่น 0.18.x) = ติดตั้งสำเร็จ! ✓

🩺 แก้ปัญหา

ถ้า `hermes` ไม่เจอคำสั่ง:

- **Windows:** เปิด PowerShell ใหม่
- **Linux/macOS:** รัน `source ~/.bashrc`

วินิจฉัยปัญหา: `hermes doctor`

Module 3: สมัคร OKMD API Key

Step 3: รับ Free API Key (2 นาที)

สมัคร OKMD AI Playground — ฟรี!

1. เข้า  <https://playground.okmd.or.th>
2. Login ด้วย Google Account (หรือสมัครสมาชิก TK Park ฟรี)
3. ไปที่ **Settings** → **API Platform**
4. กด "Generate API Key"
5. Copy key ที่ได้ (ขึ้นต้นด้วย sk_...)

 **เก็บ API Key ไว้ให้ดี!**

- ห้ามแชร์ให้ใคร
- ห้าม upload ขึ้น GitHub
- ถ้าทำหาย → ไป generate ใหม่ได้ที่เดิม

Step 4: เชื่อม Hermes กับ OKMD API

วิธีที่ 1: ใส่ในไฟล์ .env (แนะนำ)

```
# แก้ไขไฟล์ .env
nano ~/.hermes/.env

# เพิ่มบรรทัดนี้
OKMD_API_KEY=sk_YOUR_KEY_HERE
```

วิธีที่ 2: ใช้คำสั่ง hermes env set

```
hermes env set OKMD_API_KEY sk_YOUR_KEY_HERE
```

วิธีที่ 3: เพิ่มบรรทัดด้วย echo

```
echo "OKMD_API_KEY=sk_YOUR_KEY_HERE" >> ~/.hermes/.env
```

ตรวจสอบว่าใส่ถูกต้อง

```
cat ~/.hermes/.env | grep OKMD_API_KEY
# ควรเห็น: OKMD_API_KEY=sk_...
```

ตั้งค่า config.yaml

1. แก้ไข config:

```
hermes config edit
```

```
model:
  provider: custom:okmd
  default: gpt-4o-mini
providers:
  okmd:
    base_url: https://gen.ai.kku.ac.th/okmd/api/v1
    key_env: OKMD_API_KEY
```

2. เพิ่ม API Key ใน .env:

```
hermes env edit
```

```
OKMD_API_KEY=sk_YOUR_KEY_HERE
```

⚠ ปัญหา SSL Certificate

OKMD ใช้ self-signed certificate — Node.js จะปฏิเสธการเชื่อมต่อ

วิธีแก้: เพิ่มใน `~/ .hermes/.env` :

```
NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0
```

แก้ถาวร (macOS/Linux):

```
echo 'export NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0' >> ~/.bashrc
```

Windows (PowerShell):

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED', '0', 'User')
```

⚠ ลดความปลอดภัยของ HTTPS ทั้งหมด — ใช้เฉพาะกับ OKMD

สลับ Models ได้ทันที

ใช้ model ต่างๆ ตามต้องการ

```
# ดู models ที่มีใน OKMD
curl -sk https://gen.ai.kku.ac.th/okmd/api/v1/models \
-H "Authorization: Bearer $OKMD_API_KEY" | python3 -m json.tool
```

เปลี่ยน model ใน Hermes

ใน Hermes chat:

```
/model gpt-4o-mini
/model deepseek-chat
/model claude-3-5-sonnet
/model llama-3.1-70b
```



เปลี่ยน Model Provider

⚠️ **สำคัญ:** hermes setup ไม่ถาม API key สำหรับ custom provider
ต้องใช้ hermes model หรือแก้ config.yaml โดยตรง

วิธีที่ 1: ใช้ hermes model (แนะนำ)

hermes model

เลือกจากเมนู:

- OpenRouter (เข้าถึงหลาย models ด้วย key เดียว)
- OpenAI (GPT-4, GPT-3.5)
- Anthropic (Claude 3.5, Claude 3)
- Google (Gemini)
- Groq (เร็วมาก)
- **Custom endpoint** (สำหรับ OKMD, Ollama, vLLM, ฯลฯ)

สำหรับ Custom endpoint:

1. เลือก "Custom endpoint (self-hosted / VLLM / etc.)"
2. ใส่ **Base URL** (เช่น `https://gen.ai.kku.ac.th/okmd/api/v1`)
3. ใส่ **API Key** (เช่น `sk_...`)
4. ใส่ **Model name** (เช่น `gpt-4o-mini`)

วิธีที่ 2: แก้ config.yaml โดยตรง

```
hermes config edit
```

เพิ่มใน config.yaml:

```
custom_providers:
- name: okmd
  base_url: https://gen.ai.kku.ac.th/okmd/api/v1
  key_env: OKMD_API_KEY

model:
  default: gpt-4o-mini
  provider: custom:okmd
```

ตั้ง API Key:

```
hermes env edit
# เพิ่ม: OKMD_API_KEY=sk_your_actual_key_here
```


วิธีที่ 3: ใช้คำสั่ง

```
# เปลี่ยนเป็น OpenRouter
hermes config set model.provider openrouter
hermes config set model.default anthropic/claude-3.5-sonnet

# ตั้ง API key
hermes env set OPENROUTER_API_KEY sk-or-v1-...

# ตรวจสอบ
hermes model test openrouter
```

Built-in Providers

OpenRouter (แนะนำ)

ข้อดี: เข้าถึง model หลายตัวด้วย API key เดียว

```
hermes model
# เลือก: openrouter
# เลือก model: anthropic/claude-3.5-sonnet
# ใส่ API key: sk-or-v1-...
```

Models ที่แนะนำ:

Model	ราคา	เหมาะกับ
anthropic/claude-3.5-sonnet	\$3/\$15 per 1M	งานทั่วไป
openai/gpt-4o	\$5/\$15 per 1M	สมดุลดี
google/gemini-2.0-flash-exp	ฟรี	ทดสอบ
meta-llama/llama-3.3-70b	ฟรี	Opensource

สมัคร: <https://openrouter.ai/keys>

OpenAI (GPT Models)

```
hermes model
# เลือก: openai
# เลือก model: gpt-4o, gpt-4-turbo, gpt-3.5-turbo
# ใส่ API key: sk-...
```

Models ที่แนะนำ:

Model	ราคา	เหมาะกับ
gpt-4o	\$5/\$15 per 1M	สมดุลดี
gpt-4-turbo	\$10/\$30 per 1M	งานซับซ้อน
gpt-3.5-turbo	\$0.5/\$1.5 per 1M	ถูก, เร็ว

สมัคร: <https://platform.openai.com/api-keys>

Anthropic (Claude Models)

```
hermes model
# เลือก: anthropic
# เลือก model: claude-3.5-sonnet, claude-3-opus, claude-3-haiku
# ใส่ API key: sk-ant-...
```

Models ที่แนะนำ:

Model	ราคา	เหมาะกับ
claude-3.5-sonnet	\$3/\$15 per 1M	สมดุอดี
claude-3-opus	\$15/\$75 per 1M	ฉลาดสุด
claude-3-haiku	\$0.25/\$1.25 per 1M	เร็ว, ถูก

สมัคร: <https://console.anthropic.com/>

Google Gemini

```
hermes model
# เลือก: google
# เลือก model: gemini-2.0-flash-exp, gemini-1.5-pro
# ใส่ API key: AIza...
```

Models ที่แนะนำ:

Model	ราคา	เหมาะกับ
gemini-2.0-flash-exp	ฟรี (ทดลอง)	ทดสอบ
gemini-1.5-pro	\$1.25/\$5 per 1M	งานทั่วไป
gemini-1.5-flash	\$0.075/\$0.30 per 1M	ถูก, เร็ว

สมัคร: <https://aistudio.google.com/app/apikey>

Groq (เร็วมาก)

```
hermes model
# เลือก: groq
# เลือก model: llama-3.3-70b-versatile
# ใส่ API key: gsk_...
```

Models ที่แนะนำ:

Model	ราคา	เหมาะกับ
llama-3.3-70b-versatile	ฟรี (rate limit)	ทดสอบ
llama-3.1-8b-instant	ฟรี (rate limit)	เร็วมาก

สมัคร: <https://console.groq.com/keys>

เปลี่ยน API Key

ดู API Key ปัจจุบัน

```
# ดูชื่อ environment variable
hermes config get providers.okmd.key_env

# ดูค่าปัจจุบัน (masked)
hermes env show
```

เปลี่ยน API Key

```
# วิธีที่ 1: ใช้ hermes env set
hermes env set OKMD_API_KEY sk_new_key_here

# วิธีที่ 2: แก้ไฟล์ .env โดยตรง
hermes env edit
```

ลบ API Key

```
hermes env unset OKMD_API_KEY
```

ตรวจสอบการตั้งค่า

ดู Configuration ทั้งหมด

```
hermes config get
```

ดู Environment Variables

```
hermes env show
```

ทดสอบการเชื่อมต่อ

```
# ทดสอบ provider ปัจจุบัน
hermes model test

# ทดสอบ provider เฉพาะ
hermes model test openrouter
hermes model test custom:okmd
```


Custom Provider ផ្សេងៗ

Ollama (Local Model):

```
custom_providers:
- name: ollama
  base_url: http://localhost:11434/api
model:
  provider: custom:ollama
  default: llama3.2
```

បង្រៀន: `curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh && ollama pull llama3.2`

Together AI:

```
custom_providers:
- name: together
  base_url: https://api.together.xyz/v1
  key_env: TOGETHER_API_KEY
model:
  provider: custom:together
  default: mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1
```

LiteLLM Proxy (แนะนำสำหรับหลาย Providers)

LiteLLM คืออะไร?

LiteLLM = OpenAI-compatible proxy ที่รวมหลาย providers:

- รองรับ 100+ models (OpenAI, Anthropic, Gemini, Bedrock, Azure)
- Load balancing, fallback, retry อัตโนมัติ
- Rate limit management
- มี 2 รูปแบบ: **Hosted** (Cloud) และ **Self-host**

LiteLLM มี 2 รูปแบบ

รูปแบบ	คำอธิบาย	เหมาะกับ
Hosted (Cloud)	ใช้ proxy ที่คนอื่น host ให้	ผู้เรียน Course 0
Self-host	ติดตั้งเอง (Docker/Python)	Advanced users

LiteLLM Hosted (แนะนำสำหรับ Course 0)

Course 0 ใช้ LiteLLM Proxy ที่ host uu Cloudflare Workers ผู้เรียน **ไม่ต้องติดตั้ง LiteLLM เอง** แค่ใส่ API Key ที่ instructor ให้มาก็ใช้ได้ทันที

Configuration (Course 0):

```
# ~/.hermes/config.yaml
model:
  provider: custom:litellm
  default: qwen-72b-chat

providers:
  litellm:
    base_url: https://litellm-proxy-gateway.pbseiyacpro7.workers.dev/v1
    key_env: LITELLM_API_KEY
    transport: openai_chat
```

API Key ใน .env :

```
# ~/.hermes/.env
LITELLM_API_KEY=sk-hd_VaSiHUSu_RqHKwHs7aw
```

⚠ **หมายเหตุ:** API Key ด้านบนเป็นตัวอย่างสำหรับ Course 0 ผู้เรียนจะได้รับ key จาก instructor

LiteLLM Self-host (สำหรับ Advanced Users)

ติดตั้ง LiteLLM ด้วย Docker

```
docker run -d \  
  --name litellm \  
  -p 4000:4000 \  
  -e OPENAI_API_KEY=sk-... \  
  -e ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... \  
  -e GEMINI_API_KEY=AIza... \  
  ghcr.io/berriai/litellm:main-latest
```

ប្រើប្រាស់ LiteLLM ជាមួយ Python

```
pip install litellm[proxy]

# បង្កើត config file
cat > litellm_config.yaml << EOF
model_list:
  - model_name: gpt-4o
    litellm_params:
      model: openai/gpt-4o
      api_key: os.environ/OPENAI_API_KEY

  - model_name: claude-3.5-sonnet
    litellm_params:
      model: anthropic/claude-3.5-sonnet
      api_key: os.environ/ANTHROPIC_API_KEY
EOF

# បើក proxy
litellm --config litellm_config.yaml --port 4000
```

ตั้งค่า LiteLLM Self-host ใน Hermes

วิธีที่ 1: ใช้ hermes model

```
hermes model
```

เลือก:

- Provider: **Custom endpoint**
- Base URL: `http://localhost:4000`
- API Key: `sk-...` (หรือปล่อยว่าง)
- Model: `gpt-4o`

วิธีที่ 2: แก้ config.yaml

```
# ~/.hermes/config.yaml
custom_providers:
  - name: litellm
    base_url: http://localhost:4000
    key_env: LITELLM_API_KEY

model:
  default: gpt-4o
  provider: custom:litellm
```

หัวข้อ 1: Litellm Config (Self-host) Model

ภายใน Providers:

```
# litellm_config.yaml
model_list:
- model_name: gpt-4o
  litellm_params:
    model: openai/gpt-4o
    api_key: os.environ/OPENAI_API_KEY
- model_name: claude-3.5-sonnet
  litellm_params:
    model: anthropic/claude-3.5-sonnet
    api_key: os.environ/ANTHROPIC_API_KEY
- model_name: gemini-2.0-flash
  litellm_params:
    model: gemini/gemini-2.0-flash-exp
    api_key: os.environ/GEMINI_API_KEY
```

Load Balancing:

```
model_list:
- model_name: gpt-4o
  litellm_params:
    model: openai/gpt-4o
    api_key: os.environ/OPENAI_API_KEY_1
- model_name: gpt-4o
  litellm_params:
    model: openai/gpt-4o
    api_key: os.environ/OPENAI_API_KEY_2
router_settings:
  routing_strategy: simple-shuffle
  num_retries: 3
```

Fallback:

เปลี่ยน Model ใน Hermes

```
/model custom:litellm/gpt-4o  
/model custom:litellm/claude-3.5-sonnet  
/model custom:litellm/gemini-2.0-flash
```

Fallback Configuration ใน Hermes

นอกจาก LiteLLM จะรองรับ fallback ได้แล้ว Hermes ก็รองรับการตั้งค่า fallback ระดับ provider ได้เช่นกัน:

```
# ~/.hermes/config.yaml  
model:  
  default: qwen-72b-chat  
  fallbacks:  
    - anthropic/claude-sonnet-4  
    - openai/gpt-4o
```

เมื่อ model หลัก (qwen-72b-chat) ไม่ตอบสนอง Hermes จะลองใช้ model ถัดไปโดยอัตโนมัติ

ข้อดีของ LiteLLM

ข้อดี	คำอธิบาย
รวมทุก providers	ใช้ API endpoint เดียว
Load balancing	แจกจ่าย request กระจาย API keys
Fallback อัตโนมัติ	ถ้า provider หนึ่งล่ม ไม่ใช้ provider อื่น
Rate limit management	จัดการ rate limit อัตโนมัติ
Cost tracking	ติดตามค่าใช้จ่าย

เปรียบเทียบ LiteLLM Hosted vs Self-host

หัวข้อ	Hosted (Course 0)	Self-host
การติดตั้ง	ไม่ต้องติดตั้ง	ต้องติดตั้ง Docker/Python
การดูแล	Instructor ดูแลให้	ดูแลเอง
ความยืดหยุ่น	จำกัดตาม provider ที่ instructor ให้	ควบคุมได้เองทั้งหมด
ค่าใช้จ่าย	ฟรี (รวมใน Course)	จ่ายค่า API keys เอง
เหมาะกับ	ผู้เรียน, beginners	Advanced users, องค์กร

ปัญหา: "Connection refused"

```
# สำหรับ Self-host: ตรวจสอบว่า LiteLLM ทำงานอยู่
curl http://localhost:4000/health

# สำหรับ Hosted: ตรวจสอบ internet connection
curl https://litellm-proxy-gateway.pbseiyacpro7.workers.dev/health
```

ปัญหา: "Model not found"

```
# ดู models ที่มี
curl http://localhost:4000/models

# หรือสำหรับ Hosted
curl https://litellm-proxy-gateway.pbseiyacpro7.workers.dev/models \
-H "Authorization: Bearer $LITELLM_API_KEY"
```

ปัญหา: "Invalid API key"

```
# ตรวจสอบ API key ใน .env
cat ~/.hermes/.env | grep LITELLM

# ตั้ง API key ใหม่
hermes env set LITELLM_API_KEY sk-correct-key
```

ปัญหา: "401 Unauthorized" (Course 0)

- ตรวจสอบว่าใช้ API Key ที่ instructor ให้มาถูกต้อง
- API Key อาจหมดอายุ → ติดต่อ instructor
- ตรวจสอบว่าไม่มีช่องว่างหรือ newline ใน key

ปัญหา: hermes setup ไม่ถาม API key สำหรับ custom provider

สาเหตุ: hermes setup เป็น wizard สำหรับ built-in providers เท่านั้น

วิธีแก้:

- ใช้ hermes model แทน (ถาม API key สำหรับ custom provider)
- หรือแก้ config.yaml โดยตรง (วิธีที่ 2)

ปัญหา: "Provider not found"

สาเหตุ: ใส่ชื่อ provider ผิด

วิธีแก้:

```
# ดู providers ที่มี
hermes config get custom_providers

# ใช้ชื่อที่ถูกต้อง
hermes config set model.provider custom:okmd
```

ปัญหา: "Invalid API key"

สาเหตุ: API key ผิด หรือไม่ได้ตั้งใน .env

วิธีแก้:

```
# ตรวจสอบ API key
hermes env show

# ตั้ง API key ใหม่
hermes env set OKMD_API_KEY sk_correct_key
```

สรุปคำสั่งสำคัญ

งาน	คำสั่ง
ดู provider ปัจจุบัน	<code>hermes config get model</code>
ตั้งค่า provider/model	<code>hermes model</code>
เปลี่ยน provider (quick)	<code>hermes config set model.provider openrouter</code>
เปลี่ยน model	<code>hermes config set model.default claude-3.5-sonnet</code>
ตั้ง API key	<code>hermes env set OPENROUTER_API_KEY sk-...</code>
ดู API key	<code>hermes env show</code>
แก้ config	<code>hermes config edit</code>
แก้ .env	<code>hermes env edit</code>
ทดสอบ provider	<code>hermes model test</code>
เปลี่ยน model (session)	<code>/model openrouter/claude-3.5-sonnet</code>

สรุป 3 วิธีตั้งค่า Provider

วิธีที่ 1: hermes model (แนะนำ)

- ✓ ตาม API key สำหรับ custom provider
- ✓ Interactive
- ✓ บันทึกอัตโนมัติ

วิธีที่ 2: แก้ config.yaml โดยตรง

- ✓ ควบคุมทุกอย่างได้
- ✓ เหมาะกับ automation
- ⚠ ต้องตั้ง API key ใน .env เอง

วิธีที่ 3: /model ใน session

- ✓ เร็ว
- ⚠ ไม่บันทึกถาวร
- ⚠ ใช้ได้เฉพาะ provider ที่มีอยู่แล้ว



Module 5: สร้าง Telegram Bot

Step 5: สร้าง Bot ใน Telegram

1. เปิด Telegram → ค้นหา @BotFather
2. ส่งคำสั่ง: /newbot
3. ตั้งชื่อ bot: "My AI Assistant"
4. ตั้ง username: my_ai_hermes_bot (ต้องลงท้ายด้วย bot)
5. BotFather จะส่ง **Bot Token** กลับมา

Bot Token ตัวอย่าง:

```
1234567890:ABCdefGHIjklMNOpqrSTUvwxyz
```

📋 **Copy** เก็บไว้! จะใช้ตอนตั้งค่า Gateway

Step 6: ตั้งค่า Telegram Gateway

```
# ตั้ง bot token
hermes gateway setup
# เลือก Telegram → กด Bot Token
```

หรือแก้ .env โดยตรง

```
# ~/.hermes/.env
TELEGRAM_BOT_TOKEN=1234567890:ABCdefGHI...
TELEGRAM_ALLOWED_USERS=your_telegram_user_id
```

หา Telegram User ID:

- 1. เปิด Telegram → ค้นหา @userinfobot
- 2. ส่ง /start
- 3. Copy เลข ID ที่ได้ (เช่น 123456789)

เริ่ม Gateway

```
hermes gateway start
```



Auto-start Services หลังติดตั้ง

ใช้งานได้ทันทีหลัง Reboot

สคริปต์ติดตั้งจะตั้งค่า **auto-start** ให้ทั้ง 3 บริการ:

บริการ	วิธีเริ่ม	Auto-start หลัง Reboot
Telegram Gateway	hermes gateway start	✓ เปิดอัตโนมัติ
Dashboard	hermes dashboard	✓ เปิดอัตโนมัติ (http://localhost:3030)
Desktop App	hermes desktop	✓ เปิดอัตโนมัติ

วิธีการ Auto-start ตาม OS

Windows:

- ใช้ **Startup Folder** (`shell:startup`)
- สร้าง shortcut ทั้ง 3 services
- จะเริ่มทำงานทันทีหลัง login

Linux (systemd):

```
# ตรวจสอบสถานะ
systemctl --user status hermes-gateway
systemctl --user status hermes-dashboard
systemctl --user status hermes-desktop

# เริ่ม/หยุด services
systemctl --user start hermes-gateway
systemctl --user start hermes-dashboard
systemctl --user start hermes-desktop
```




Uninstallation

วิธีลบ Hermes Agent

Windows:

```
# Basic:
irm https://raw.githubusercontent.com/pbseiya/hermes-free-model-guide/main/scripts/uninstall-windows.ps1 | iex
# Full (include agy, Node.js):
irm https://raw.githubusercontent.com/pbseiya/hermes-free-model-guide/main/scripts/uninstall-windows.ps1 | iex - -RemoveAgy -RemoveNode -Force
```

Linux / macOS:

```
# Basic:
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/pbseiya/hermes-free-model-guide/main/scripts/uninstall-linux.sh | bash
# Full (include agy, Node.js):
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/pbseiya/hermes-free-model-guide/main/scripts/uninstall-linux.sh | bash -s -- --remove-agy --remove-node --force
```

สิ่งที่ลบออก

- Hermes Agent, configuration, startup services, `~/ .hermes` , PATH
- **agy** → ใช้ `--remove-agy`
- **Node.js** → ใช้ `--remove-node`



Course 0: ทดสอบ Hermes Agent + Free Model

Module 6: ทดสอบใช้งาน

ทดสอบใน Terminal

```
hermes

# พิมพ์อะไรก็ได้
You: สวัสดี ช่วยอะไรได้บ้าง?
Hermes: สวัสดีครับ! ผมเป็น AI Agent ช่วยทำงานได้หลายอย่าง...
```

ทดสอบใน Telegram

1. เปิด Telegram → หา bot ที่สร้าง
2. ส่ง: `/start`
3. ส่ง: `สวัสดี`
4. ถ้า Hermes ตอบกลับ = สำเร็จ! 🎉

คำสั่งทดสอบ

```
# ใน Terminal หรือ Telegram
/help          # ดูคำสั่งทั้งหมด
/model         # ดู/เปลี่ยน model
/new           # เริ่ม chat ใหม่
/status        # ดูสถานะ

# ทดสอบ tools
What time is it? # ทดสอบ terminal tool
Search for: AI news 2026 # ทดสอบ web search
```

 ตรวจสอบ Quota Usage

OKMD API จะบอก quota ในทุก response:

```
"model_quota": {  
  "daily_quota_tokens": 350000,  
  "daily_usage_tokens": 1500,  
  "daily_remaining_tokens": 348500  
}
```

เช็ค quota ผ่าน Hermes

```
hermes insights
```

Quota សរុប Provider (Jul 2026)

Provider	Quota/ថ្ងៃ	Models សំខាន់
Deepseek	1M	deepseek-chat , deepseek-coder
OpenAI	350K	gpt-4o , gpt-4o-mini , gpt-4-turbo
Gemini/Meta/Claude	200K/180K	gemini-2.0-flash , llama-3.1-70b , claude-3-5-sonnet
xAI/Qwen	100K	grok-beta , qwen-72b-chat

1M tokens ≈ 1,000+ chats | 250 pages | 500 commands

ปัญหาที่พบบ่อย

❌ "hermes: command not found"

```
# ปิด terminal แล้วเปิดใหม่  
# หรือ  
source ~/.bashrc
```

❌ "401 Invalid API key"

```
# ตรวจสอบ .env  
cat ~/.hermes/.env | grep OKMD  
# ต้องมี: OKMD_API_KEY=sk_...
```

❌ "SSL certificate error" (Node.js)

```
# เพิ่มใน ~/.hermes/.env  
echo "NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0" >> ~/.hermes/.env  
# แล้ว restart  
hermes gateway restart
```

❌ Telegram bot ไม่ตอบ

ค่าที่ต้องใส่หลังติดตั้ง

สิ่งที่ต้องตั้งค่า

หลังติดตั้งเสร็จ ต้องใส่ค่าเหล่านี้เพื่อให้ Hermes ใช้งานได้:

● จำเป็น (ต้องใส่)

ค่า	ได้จากไหน	ใช้ทำอะไร
OKMD API Key	playground.okmd.or.th	ใช้เรียก 23 free models

วิธีสมัคร OKMD:

- 1. Login ด้วย Google Account
- 2. ไปที่ Settings → API Platform
- 3. Generate API Key (ขึ้นต้นด้วย `sk_...`)
- 4. Copy key มาวางตอน install หรือใส่ทีหลัง

● Optional (ใส่ก็ได้ ไม่ใส่ก็ได้)

ค่า	ได้จากไหน	ใช้ทำอะไร
LiteLLM API Key	Instructor ให้มา (Course 0)	ใช้ LiteLLM Proxy แทน OKMD
Telegram Bot Token	สร้างจาก @BotFather	คุยกับ Hermes ผ่าน Telegram
Telegram Chat ID	หาจาก @userinfobot	จำกัดให้เฉพาะคุณใช้ Bot ได้

ใส่ค่าทีหลัง (ถ้าไม่ได้ใส่ตอน install)

⚠️ **สำคัญ:** `hermes setup` ไม่ถาม **API key** สำหรับ **custom provider** (OKMD เป็น custom provider)

ต้องใส่ API key ด้วยวิธีต่อไปนี้เท่านั้น:

```
# 1. ใส่ OKMD API Key (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
# วิธีที่ 1: แก้ไฟล์ .env โดยตรง
nano ~/.hermes/.env
# เพิ่ม: OKMD_API_KEY=sk_YOUR_KEY_HERE

# วิธีที่ 2: ใช้คำสั่ง
hermes env set OKMD_API_KEY sk_YOUR_KEY_HERE

# วิธีที่ 3: เพิ่มบรรทัดด้วย echo
echo "OKMD_API_KEY=sk_YOUR_KEY_HERE" >> ~/.hermes/.env

# 2. ตรวจสอบว่า API key ถูกใส่แล้ว
cat ~/.hermes/.env | grep OKMD_API_KEY

# 3. เปลี่ยน model/provider (ถ้าต้องการ)
hermes model

# 4. ตรวจสอบว่าทำงานได้
hermes doctor

# 5. เริ่มใช้งาน
hermes                # CLI chat
hermes desktop        # Desktop app
hermes dashboard      # Web dashboard (http://localhost:9119)
hermes gateway start  # Telegram bot
```



สิ่งที่ได้ทำวันนี้

Step	สิ่งที่ทำได้	เวลา
1	ติดตั้ง Hermes Agent	3 นาที
2	สมัคร OKMD API Key	2 นาที
3	ตั้งค่า Hermes + OKMD	3 นาที
4	สร้าง Telegram Bot	2 นาที
5	ทดสอบใช้งาน	1 นาที

🎉 เยี่ยมมาก! คุณมี AI Agent ส่วนตัวแล้ว!

- 💬คุยผ่าน Telegram ได้ทุกที่
- 🧠ใช้ Free Model จาก OKMD
- 🛠️ใช้งานได้: อ่านไฟล์, รับคำสั่ง, เข้าเว็บ
- 📖เรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

- Hermes Docs: <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/>
- OKMD Playground: <https://playground.okmd.or.th>
- GitHub Repo: <https://github.com/pbseiya/hermes-free-model-guide>

โครงสร้างไฟล์ในเครื่อง

ไฟล์ที่สำคัญ

ไฟล์	ตำแหน่ง (Windows)	ตำแหน่ง (Mac/Linux)
Config	%USERPROFILE%\hermes\config.yaml	~/.hermes/config.yaml
API Keys	%USERPROFILE%\hermes\.env	~/.hermes/.env
Logs	%LOCALAPPDATA%\hermes\logs\	~/.hermes/logs/
Sessions	%USERPROFILE%\hermes\sessions\	~/.hermes/sessions/
Skills	%USERPROFILE%\hermes\skills\	~/.hermes/skills/

-  **ไฟล์ที่ต้องระวัง:**
- `.env` — มี API keys **ห้ามแชร์!**
 - `config.yaml` — ตั้งค่าส่วนตัว
 - `gateway.log` — ใช้ debug